

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN
Software Requirements Specification (SRS)

Học phần:	Phân tích thiết kế phần mềm
Giảng viên hướng dẫn:	TS/ThS Đặng Thị Kim Giao
Phiên bản:	1.0 – Baseline
Trạng thái:	Sẵn sàng thẩm định
Ngày phát hành:	21/07/2026

Thành viên thực hiện

Lương Thiên Bảo	22DH114453
Huỳnh Phúc Bảo	22DH110240
Giảng Lâm Đăng Khoa	22DH114589
Nguyễn Thái Thành Đạt	22DH110747
Nguyễn Việt Hòa	22DH114546

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Kiểm soát tài liệu

Tên tài liệu	Đặc tả yêu cầu phần mềm – Hệ thống quản lý thư viện
Nguồn cơ sở	Report “Analysis And Design Library Management System”, các sơ đồ và tài liệu yêu cầu trong repository
Mục đích	Thiết lập baseline yêu cầu có thể thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu
Đối tượng đọc	Product Owner, BA, kiến trúc sư, lập trình viên, kiểm thử viên, thủ thư và giảng viên
Chuẩn tham chiếu	Cấu trúc theo tinh thần ISO/IEC/IEEE 29148; định danh yêu cầu hỗ trợ truy vết

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
0.1	02/04/2024	Nhóm dự án	Report phân tích và thiết kế ban đầu
1.0	21/07/2026	Nhóm dự án	Chuẩn hóa SRS; bổ sung phạm vi, NFR, business rules, dữ liệu, truy vết, nghiệm thu và rủi ro

Phê duyệt

Vai trò	Họ tên	Ngày/Ký xác nhận
Giảng viên/Product Sponsor	TS/ThS Đặng Thị Kim Giao	
Đại diện nghiệp vụ thư viện		
Trưởng nhóm BA		
Trưởng nhóm kỹ thuật		

Mục lục

Kiểm soát tài liệu	1
1 Giới thiệu	5
1.1 Mục đích	5
1.2 Phạm vi sản phẩm	5
1.2.1 Trong phạm vi	5
1.2.2 Ngoài phạm vi phiên bản 1.0	5
1.3 Thuật ngữ và viết tắt	5
1.4 Tài liệu tham chiếu	6
2 Bối cảnh nghiệp vụ	7
2.1 Mục tiêu và chỉ số thành công	7
2.2 Stakeholder và trách nhiệm	8
2.3 Giả định và ràng buộc	8
3 Yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc	9
3.1 Business requirements	9
3.2 Business rules	9
4 Yêu cầu chức năng	11
4.1 Xác thực và tài khoản	11
4.2 Thẻ thư viện	11
4.3 Danh mục và tồn kho	12
4.4 Mượn và trả	12
4.5 Báo cáo và kiểm toán	13
5 Yêu cầu phi chức năng	14
6 Dữ liệu và giao diện ngoài	15
6.1 Mô hình dữ liệu logic	15
6.2 Quy tắc dữ liệu	15
6.3 Giao diện người dùng	16
6.4 Giao diện phần mềm và truyền thông	16

7	Use case trọng yếu và tiêu chí chấp nhận	17
7.1	UC-12 – Đăng nhập	17
7.2	UC-22 – Đăng ký mượn sách	17
7.3	UC-RETURN – Ghi nhận trả sách	17
8	Ma trận truy vết yêu cầu	18
9	Nghiệm thu, triển khai và quản trị	19
9.1	Điều kiện vào/ra UAT	19
9.2	Kịch bản UAT tối thiểu	19
9.3	Rủi ro và biện pháp	19
9.4	Quản lý thay đổi	20
10	Các điểm cần xác nhận trước phát triển	21
A	Ánh xạ use case từ report gốc	22
B	Tiêu chuẩn sẵn sàng và hoàn thành	23

Danh sách bảng

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu mô tả đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, chức năng, dữ liệu, giao diện và chất lượng của Hệ thống quản lý thư viện. Mỗi yêu cầu được gắn mã duy nhất để làm căn cứ thiết kế, lập trình, kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) và quản lý thay đổi.

1.2 Phạm vi sản phẩm

Hệ thống số hóa việc quản lý tài khoản độc giả, thẻ thư viện, thẻ loại, đầu sách, bản sao sách, đăng ký mượn, phiếu mượn và phiếu trả. Độc giả tự phục vụ việc đăng ký, tra cứu và theo dõi lịch sử; thủ thư quản trị dữ liệu và xử lý vòng đời mượn–trả.

1.2.1 Trong phạm vi

- Xác thực, phân quyền hai vai trò Độc giả và Thủ thư.
- Quản lý danh mục, đầu sách và từng bản sao vật lý.
- Đăng ký thẻ, đăng ký mượn, lập/cập nhật phiếu mượn và phiếu trả.
- Tra cứu, lịch sử giao dịch, phí phạt và báo cáo vận hành cơ bản.
- Nhật ký các thao tác quản trị quan trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

1.2.2 Ngoài phạm vi phiên bản 1.0

Mua sắm sách, kế toán/thu tiền trực tuyến, RFID/cổng từ, liên thông thư viện khác, ứng dụng di động native, sách điện tử có DRM và gợi ý sách bằng AI không thuộc baseline này.

1.3 Thuật ngữ và viết tắt

Thuật ngữ	Định nghĩa
Đầu sách	Thông tin thư mục chung của một tựa sách; một đầu sách có nhiều bản sao.
Sách/Bản sao	Hiện vật vật lý có mã sách duy nhất và trạng thái riêng.

Thuật ngữ	Định nghĩa
Độc giả	Người đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ thư viện.
Thủ thư	Nhân sự có quyền vận hành danh mục và giao dịch mượn–trả.
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm.
UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng.
RBAC	Phân quyền theo vai trò.
PII	Dữ liệu định danh cá nhân.

1.4 Tài liệu tham chiếu

- Report phân tích và thiết kế hệ thống, ngày 02/04/2024.
- Business Requirement Document; User Stories & Acceptance Criteria.
- Use Case, Activity, Sequence, BPMN, ERD và wireframe trong repository dự án.

2. Bối cảnh nghiệp vụ

2.1 Mục tiêu và chỉ số thành công

Mã	Mục tiêu	Chỉ số nghiệm thu
BG-01	Tập trung dữ liệu sách và giao dịch	100% bản sao và giao dịch mới có mã duy nhất, lưu trong hệ thống
BG-02	Giảm thao tác thủ công	Một giao dịch mượn/trả hợp lệ hoàn tất trong tối đa 2 phút tại UAT
BG-03	Tăng khả năng tự phục vụ	Độc giả tự tra cứu sách, thẻ và lịch sử mà không cần thủ thư hỗ trợ
BG-04	Kiểm soát tồn kho	Trạng thái bản sao cập nhật nguyên tử sau mượn/trả; không phát sinh mượn trùng
BG-05	Bảo vệ dữ liệu	100% chức năng quản trị được kiểm soát quyền và ghi nhật ký

2.2 Stakeholder và trách nhiệm

Stakeholder	Quan tâm chính	Trách nhiệm
Sponsor/Giảng viên	Mức độ hoàn thiện, đúng phạm vi	Phê duyệt baseline và thay đổi lớn
Đại diện thư viện	Quy trình phù hợp, dữ liệu chính xác	Xác nhận business rule và UAT
Độc giả	Dễ dùng, minh bạch trạng thái	Tham gia khảo sát và UAT luồng tự phục vụ
Thủ thư	Tốc độ xử lý, kiểm soát lỗi	Chủ trì UAT nghiệp vụ
BA	Yêu cầu rõ, truy vết được	Quản lý SRS, gap và change request
Dev/Architect	Tính khả thi, kiến trúc	Thiết kế và hiện thực hóa
QA	Khả năng kiểm thử	Thiết kế test theo RTM và báo cáo chất lượng

2.3 Giả định và ràng buộc

- Thư viện có kết nối mạng nội bộ/Internet ổn định; mỗi người dùng có một tài khoản duy nhất.
- Độc giả từ đủ 16 tuổi theo report gốc; chính sách có thể cấu hình khi đơn vị nghiệp vụ xác nhận.
- Phiên bản đầu là ứng dụng web responsive, ngôn ngữ tiếng Việt và múi giờ Việt Nam (UTC+7).
- Hệ quản trị CSDL quan hệ phải hỗ trợ giao dịch ACID, khóa ngoại và sao lưu.
- Thời hạn mượn, số sách tối đa, hạng thẻ và công thức phạt là tham số cấu hình, không ghi cố định trong mã nguồn.

3. Yêu cầu nghiệp vụ và quy tắc

3.1 Business requirements

Mã	Yêu cầu	Ưu tiên
BR-01	Cung cấp một nguồn dữ liệu thống nhất cho tài khoản, thẻ, danh mục và giao dịch.	Must
BR-02	Cho phép độc giả tự đăng ký, tìm kiếm, đăng ký thẻ/mượn và xem lịch sử.	Must
BR-03	Cho phép thủ thư quản lý toàn bộ vòng đời sách và giao dịch.	Must
BR-04	Ngăn giao dịch không hợp lệ do thẻ, tồn kho, hạn mức hoặc trạng thái sách.	Must
BR-05	Cung cấp dữ liệu kiểm toán và báo cáo phục vụ vận hành.	Should

3.2 Business rules

Mã	Quy tắc
RULE-01	Tên đăng nhập, số định danh cá nhân và mã thẻ (khi có) là duy nhất.
RULE-02	Người đăng ký phải đủ tuổi tối thiểu cấu hình; mặc định là 16 tuổi.
RULE-03	Chỉ tài khoản đang hoạt động mới được đăng nhập và đăng ký thẻ.
RULE-04	Mỗi tài khoản có tối đa một thẻ đang hiệu lực tại một thời điểm.
RULE-05	Chỉ thẻ đang hiệu lực, không bị khóa/hết hạn và không vượt hạn mức mới được mượn.
RULE-06	Chỉ bản sao ở trạng thái “Sẵn sàng” mới được gắn vào giao dịch mượn mới.
RULE-07	Khi xác nhận mượn, trạng thái sách chuyển thành “Đang mượn” trong cùng giao dịch dữ liệu.
RULE-08	Khi trả, trạng thái chuyển thành “Sẵn sàng”, “Hư hỏng” hoặc “Mất” theo kiểm tra thực tế.

Mã	Quy tắc
RULE-09	Ngày dự kiến trả không trước ngày mượn; ngày trả thực tế không trước ngày mượn.
RULE-10	Phí phạt được tính từ quá hạn và/hoặc tình trạng sách theo chính sách cấu hình; thủ thư phải xác nhận.
RULE-11	Không xóa cứng dữ liệu đã có lịch sử giao dịch; sử dụng trạng thái ngưng hoạt động.
RULE-12	Mọi thay đổi tài khoản, thẻ, sách, phiếu mượn/trả và cấu hình phải có người thực hiện, thời điểm, giá trị trước/sau.

4. Yêu cầu chức năng

4.1 Xác thực và tài khoản

Mã	Mô tả yêu cầu kiểm chứng được	Ưu tiên
FR-AUTH-01	Hệ thống cho phép độc giả đăng ký bằng tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và ngày sinh; kiểm tra bắt buộc, định dạng, tuổi và trùng lặp.	Must
FR-AUTH-02	Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và tạo phiên theo đúng vai trò; thông báo lỗi không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không.	Must
FR-AUTH-03	Người dùng có thể đăng xuất; phiên và token liên quan bị vô hiệu hóa.	Must
FR-AUTH-04	Độc giả chỉ xem/chỉnh sửa hồ sơ của chính mình; trường định danh nhạy cảm cần xác minh theo chính sách.	Must
FR-AUTH-05	Thủ thư có thể tìm kiếm, tạo, cập nhật, khóa/mở khóa tài khoản; không xóa cứng tài khoản có giao dịch.	Must

4.2 Thẻ thư viện

Mã	Mô tả	Ưu tiên
FR-CARD-01	Độc giả đã đăng nhập có thể gửi yêu cầu mở thẻ và xem trạng thái xử lý.	Must
FR-CARD-02	Hệ thống từ chối yêu cầu trùng khi đã có thẻ đang hiệu lực hoặc yêu cầu đang chờ.	Must
FR-CARD-03	Thủ thư có thể tìm kiếm, phê duyệt, cấp, cập nhật hạn, khóa, mở khóa và hết hạn thẻ.	Must
FR-CARD-04	Hệ thống lưu ngày mở, ngày hết hạn, trạng thái, hạn thẻ và tài khoản sở hữu.	Must

4.3 Danh mục và tồn kho

Mã	Mô tả	Ưu tiên
FR-CAT-01	Thủ thư có thể tạo, xem, sửa, ngưng sử dụng và tìm kiếm thẻ loại; tên thẻ loại không trùng sau chuẩn hóa.	Must
FR-TITLE-01	Thủ thư quản lý đầu sách gồm tựa, tác giả, nhà xuất bản, độ tuổi đọc, mô tả và các thẻ loại.	Must
FR-BOOK-01	Thủ thư quản lý từng bản sao gồm mã sách, đầu sách, vị trí và tình trạng/trạng thái.	Must
FR-BOOK-02	Hệ thống không cho ngưng/xóa bản sao đang thuộc giao dịch mượn chưa đóng.	Must
FR-SEARCH-01	Người dùng tìm theo từ khóa, tựa, tác giả, thẻ loại, mã sách và trạng thái; có phân trang và thông báo khi rỗng.	Must
FR-SEARCH-02	Kết quả hiển thị thông tin đầu sách, tổng số bản sao và số bản sao sẵn sàng.	Should

4.4 Mượn và trả

Mã	Mô tả	Ưu tiên
FR-LOAN-01	Độc giả có thể hợp lệ có thể đăng ký mượn một hoặc nhiều bản sao còn sẵn sàng.	Must
FR-LOAN-02	Trước khi xác nhận, hệ thống kiểm tra thẻ, hạn mức, nợ/quá hạn và trạng thái từng bản sao.	Must
FR-LOAN-03	Thủ thư có thể tạo, tra cứu và cập nhật phiếu mượn gồm địa điểm, mô tả, sách, ngày mượn và hạn trả.	Must
FR-LOAN-04	Xác nhận mượn phải tạo chi tiết giao dịch và đổi trạng thái tất cả bản sao theo cơ chế all-or-nothing.	Must
FR-RETURN-01	Thủ thư ghi nhận trả theo phiếu mượn, ngày trả, tình trạng từng sách và phí phạt.	Must
FR-RETURN-02	Hệ thống ngăn trả trùng và cập nhật trạng thái sách ngay khi giao dịch trả thành công.	Must
FR-HIST-01	Độc giả chỉ xem lịch sử mượn/trả của mình; thủ thư được tra cứu theo mã phiếu, thẻ, độc giả, sách và khoảng ngày.	Must
FR-NOTI-01	Hệ thống hiển thị cảnh báo sắp đến hạn, quá hạn và kết quả xử lý trên giao diện.	Should

4.5 Báo cáo và kiểm toán

Mã	Mô tả	Ưu tiên
FR-RPT-01	Thủ thư xem báo cáo sách đang mượn, quá hạn, hư hỏng/mất, lượt mượn theo kỳ và tồn kho.	Should
FR-RPT-02	Báo cáo cho phép lọc theo khoảng ngày và xuất CSV/PDF.	Could
FR-AUD-01	Người có quyền xem nhật ký thao tác quản trị theo người dùng, thời gian, đối tượng và hành động.	Must

5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu/tiêu chí đo lường	Cách xác minh
NFR-PERF-01	95% yêu cầu xem/tra cứu phản hồi trong 2 giây, cập nhật trong 3 giây ở tải 100 người dùng đồng thời.	Load test
NFR-PERF-02	Kết quả tìm kiếm đầu tiên không quá 3 giây với 100.000 đầu sách và 500.000 bản sao.	Performance test
NFR-AVL-01	Độ sẵn sàng mục tiêu 99,5% mỗi tháng, không tính bảo trì đã thông báo.	Monitoring report
NFR-SEC-01	Mọi kết nối dùng TLS 1.2+; mật khẩu bấm bằng thuật toán thích ứng (Argon2id/bcrypt), không lưu dạng rõ.	Security review
NFR-SEC-02	RBAC được kiểm tra ở máy chủ; khóa tạm sau 5 lần đăng nhập sai trong 15 phút; phiên nhân rồi hết hạn sau 30 phút.	Security test
NFR-SEC-03	Chống OWASP Top 10 phù hợp: kiểm tra đầu vào, truy vấn tham số hóa, CSRF, XSS và rate limit.	SAST/DAST
NFR-PRV-01	Chỉ thu thập PII cần thiết; che dữ liệu nhạy cảm trên log; phân quyền xem và có chính sách lưu/xóa được phê duyệt.	Audit
NFR-USE-01	Giao diện responsive từ 360px; thao tác bàn phím; tương phản và nhãn biểu mẫu hướng tới WCAG 2.1 AA.	Kiểm thử khả dụng
NFR-REL-01	Giao dịch mượn/trả bảo đảm toàn vẹn; lỗi giữa chừng phải rollback, không để trạng thái nửa vời.	Integration test
NFR-BCK-01	Sao lưu tự động hằng ngày; RPO không quá 24 giờ, RTO không quá 4 giờ; kiểm thử phục hồi mỗi quý.	Restore drill
NFR-MNT-01	Có môi trường dev/test/prod, cấu hình tách khỏi mã nguồn, migration CSDL có phiên bản và log tập trung.	Review
NFR-COMP-01	Hỗ trợ hai phiên bản mới nhất của Chrome, Edge và Firefox tại thời điểm phát hành.	Compatibility test

6. Dữ liệu và giao diện ngoài

6.1 Mô hình dữ liệu logic

Thực thể	Khóa/quan hệ chính	Thuộc tính trọng yếu
TaiKhoan	MaTaiKhoan	TenDangNhap, MatKhuBam, TenThat, VaiTro, SDT, DiaChi, NgaySinh, TrangThai
TheThuVien	MaThe; FK MaTaiKhoan	TrangThaiThe, HangThe, NgayMo, NgayHetHan
TheLoai	MaTheLoai	TenTheLoai, MoTa, TrangThai
DauSach	MaDauSach	TuaSach, TacGia, NXB, DoTuiDoc, MoTa
DauSach_ TheLoai	FK kép	MaDauSach, MaTheLoai
Sach	MaSach; FK MaDauSach	TinhTrang, TrangThai, ViTri
PhieuMuon	MaPhieuMuon; FK MaThe	MoTa, DiaDiem, TrangThai, HanTra
ChiTietMuon	FK kép	MaPhieuMuon, MaSach, NgayMuon, TrangThai
PhieuTra	MaPhieuTra; FK MaThe/MaPhieuMuon	NgayTra, TinhTrang, PhiPhat
AuditLog	MaLog; FK người thực hiện	HanhDong, DoiTuong, Truoc, Sau, ThoiDiem

6.2 Quy tắc dữ liệu

Khóa chính không tái sử dụng; khóa ngoại bảo đảm toàn vẹn tham chiếu; thời điểm lưu kèm múi giờ; tiền phạt dùng kiểu decimal; chuỗi tìm kiếm được chuẩn hóa Unicode. Dữ liệu giao dịch và audit không xóa cứng. Mật khẩu chỉ tồn tại ở dạng băm. Thời hạn lưu PII và audit phải được đại diện thư viện phê duyệt trước go-live.

6.3 Giao diện người dùng

- Màn hình công khai: trang chủ, tra cứu, chi tiết đầu sách, đăng ký và đăng nhập.
- Khu vực độc giả: hồ sơ, thẻ, đăng ký mượn, lịch sử và cảnh báo.
- Khu vực thủ thư: dashboard, tài khoản/thẻ, danh mục/sách, mượn/trả, báo cáo và audit.
- Mọi biểu mẫu hiển thị trường bắt buộc, lỗi cạnh trường, xác nhận thao tác nguy hiểm và phản hồi thành công/thất bại.

6.4 Giao diện phần mềm và truyền thông

Phiên bản 1.0 cung cấp giao diện web qua HTTPS và API nội bộ dạng JSON/REST (hoặc tương đương) có versioning. CSDL không được truy cập trực tiếp từ trình duyệt. Dịch vụ email/SMS, cổng thanh toán và RFID chưa phải phụ thuộc bắt buộc; khi bổ sung phải qua change request và đặc tả hợp đồng tích hợp.

7. Use case trọng yếu và tiêu chí chấp nhận

7.1 UC-12 – Đăng nhập

Actor: Độc giả/Thủ thư. **Tiền điều kiện:** tài khoản hoạt động. **Kích hoạt:** người dùng gửi thông tin đăng nhập.

1. Hệ thống kiểm tra định dạng, giới hạn tần suất và đối chiếu mật khẩu bấm.
2. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên, nạp vai trò và chuyển đến trang phù hợp.
3. Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo chung và tăng bộ đếm thất bại.

Chấp nhận: đúng thông tin thì vào đúng vai trò; sai thông tin không tạo phiên; lần sai thứ 5 trong cửa sổ 15 phút kích hoạt khóa tạm và được ghi log.

7.2 UC-22 – Đăng ký mượn sách

Tiền điều kiện: độc giả đã đăng nhập, thẻ hiệu lực. **Luồng chính:** chọn sách sẵn sàng; hệ thống kiểm tra thẻ/hạn mức/quá hạn/tồn kho; độc giả xác nhận; hệ thống tạo yêu cầu/phiếu và giữ trạng thái nhất quán. **Ngoại lệ:** thẻ không hợp lệ, hết sách, vượt hạn mức hoặc đang quá hạn thì từ chối và nêu lý do có thể khắc phục.

7.3 UC-RETURN – Ghi nhận trả sách

Actor: Thủ thư. Thủ thư tìm phiếu đang mở, quét/chọn bản sao, nhập tình trạng và xác nhận. Hệ thống tính đề xuất phạt, đóng chi tiết mượn, ghi phiếu trả và cập nhật bản sao trong một giao dịch. Trả trùng hoặc sách không thuộc phiếu phải bị từ chối.

8. Ma trận truy vết yêu cầu

Mục tiêu	Business req.	Functional req.	Kiểm thử/UAT
BG-01	BR-01, BR-03	FR-CAT-01, FR-TITLE-01, FR-BOOK-01	TC-CAT-01, TC-BOOK-01
BG-02	BR-03, BR-04	FR-LOAN-03-04, FR-RETURN-01-02	UAT-LOAN-01, UAT-RETURN-01
BG-03	BR-02	FR-AUTH-01-04, FR-SEARCH-01-02, FR-HIST-01	UAT-READER-01
BG-04	BR-04	FR-BOOK-02, FR-LOAN-02-04, FR-RETURN-02	TC-CONC-01, TC- ROLLBACK-01
BG-05	BR-05	FR-AUD-01, NFR-SEC-01-03, NFR-PRV-01	SEC-01, AUD-01

9. Nghiệm thu, triển khai và quản trị

9.1 Điều kiện vào/ra UAT

Điều kiện vào: SRS baseline được duyệt; test environment ổn định; migration hoàn tất; dữ liệu mẫu đã ẩn danh; không còn lỗi blocker trong system test. **Điều kiện ra:** 100% test Must chạy, ít nhất 95% đạt; không còn lỗi Critical/High chưa có chấp thuận; các NFR trọng yếu đạt; đại diện thư viện ký UAT.

9.2 Kịch bản UAT tối thiểu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
UAT-READER-01	Đăng ký, đăng nhập, mở thẻ, tra cứu, xem hồ sơ/lịch sử	Dữ liệu đúng phạm vi cá nhân, điều hướng rõ ràng
UAT-LOAN-01	Mượn sách với thẻ hợp lệ và bản sao sẵn sàng	Phiếu tạo thành công, sách chuyển Đang mượn
UAT-LOAN-02	Mượn khi thẻ hết hạn/hết sách/vượt hạn mức	Bị từ chối đúng rule, dữ liệu không đổi
UAT-RETURN-01	Trả đúng hạn và trả quá hạn/hư hỏng	Cập nhật sách, đóng khoản mượn, phí phạt đúng cấu hình
UAT-ADMIN-01	CRUD/ngưng hoạt động danh mục và tài khoản	Đúng quyền, ràng buộc dữ liệu và audit

9.3 Rủi ro và biện pháp

Mã	Rủi ro	Mức	Ứng phó
RSK-01	Chính sách mượn/phạt chưa chốt	Cao	Workshop với thư viện; cấu hình hóa; ký decision log
RSK-02	Dữ liệu đầu vào trùng/thiếu	Cao	Profiling, quy tắc làm sạch, dry-run migration

Mã	Rủi ro	Mức	Ứng phó
RSK-03	Tranh chấp cùng mượn một bản sao	Cao	Transaction/locking và kiểm thử đồng thời
RSK-04	Rò rỉ PII hoặc lạm quyền	Cao	RBAC, mã hóa truyền, audit, security test
RSK-05	Scope creep tích hợp ngoài	Trung bình	Quản lý change request và giữ ngoài phạm vi v1.0
RSK-06	Người dùng khó thích nghi	Trung bình	Prototype, usability test, hướng dẫn và pilot

9.4 Quản lý thay đổi

Mọi thay đổi sau baseline phải có Change Request nêu lý do, yêu cầu liên quan, tác động phạm vi/chi phí/tiến độ/rủi ro và quyết định phê duyệt. BA cập nhật SRS, RTM và version; QA cập nhật test; thay đổi chỉ triển khai sau khi người có thẩm quyền phê duyệt.

10. Các điểm cần xác nhận trước phát triển

Mã	Quyết định còn mở	Chủ trì
OPEN-01	Tuổi tối thiểu, thời hạn thẻ và các hạng thẻ	Đại diện thư viện
OPEN-02	Hạn mức số sách, số ngày mượn, gia hạn và điều kiện chặn	Đại diện thư viện
OPEN-03	Công thức quá hạn/hư hỏng/mất và quy trình miễn/điều chỉnh phí	Đại diện thư viện
OPEN-04	Có duyệt thủ công đăng ký thẻ và đăng ký mượn hay không	Product Owner
OPEN-05	Chính sách lưu PII/audit, quyền xem và quy trình xóa/ẩn danh	Sponsor/Pháp chế
OPEN-06	Mức tải thực tế, SLA, RPO/RTO để hiệu chỉnh NFR	Kiến trúc/Thư viện

A. Ảnh xạ use case từ report gốc

Mã gốc	Tên	Yêu cầu SRS liên quan
UC01– UC03	Cập nhật thẻ loại/đầu sách/sách	FR-CAT-01, FR-TITLE-01, FR-BOOK-01–02
UC04– UC06	Tìm kiếm thẻ loại/đầu sách/sách	FR-SEARCH-01–02
UC07– UC10	Cập nhật/tìm phiếu mượn và trả	FR-LOAN-03–04, FR-RETURN-01–02, FR-HIST-01
UC11– UC13	Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất	FR-AUTH-01–03
UC14– UC16	Lịch sử và thông tin cá nhân	FR-AUTH-04, FR-HIST-01
UC17, UC19	Cập nhật/tìm tài khoản	FR-AUTH-05
UC18, UC20, UC21	Cập nhật/tìm/đăng ký thẻ	FR-CARD-01–04
UC22	Đăng ký mượn sách	FR-LOAN-01–04

B. Tiêu chuẩn sẵn sàng và hoàn thành

Ready: yêu cầu có ID, giá trị nghiệp vụ, actor, rule, tiêu chí chấp nhận, mockup hoặc luồng khi cần, dữ liệu, phụ thuộc, ưu tiên và ước lượng; các câu hỏi chặn đã đóng. **Done:** code review và CI đạt; unit/integration/system test đạt; NFR liên quan được xác minh; tài liệu/migration/audit hoàn tất; không có lỗi nghiêm trọng; Product Owner chấp nhận.